Packet Tracer - Configurer les ACL étendues - Scénario 1

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.22.34.65	255.255.255.224	N/A
	G0/1	172.22.34.97	255.255.255.240	
	G0/2	172.22.34.1	255.255.255.192	
Serveur	Carte réseau	172.22.34.62	255.255.255.192	172.22.34.1
PC1	Carte réseau	172.22.34.66	255.255.255.224	172.22.34.65
PC2	Carte réseau	172.22.34.98	255.255.255.240	172.22.34.97

Objectifs

Partie 1: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès numérotée étendue

Partie 2: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès nommée étendue

Contexte/scénario

Deux employés ont besoin d'accéder aux services fournis par le serveur. **PC1** a uniquement besoin d'un accès FTP tandis que **PC2** a uniquement besoin d'un accès web. Les deux ordinateurs peuvent envoyer une requête ping au serveur, mais pas entre eux.

Instructions

Partie 1: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès numérotée étendue

Étape 1: Configurez un ACL pour autoriser le FTP et l'ICMP à partir du LAN du PC1.

a. En mode de configuration globale sur **R1**, entrez la commande suivante pour déterminer le premier numéro valide d'une liste de contrôle d'accès étendue.

```
R1(config)# access-list ?
  <1-99> IP standard access list
  <100-199> IP extended access list
```

b. Ajoutez **100** à la commande et faites suivre d'un point d'interrogation.

```
R1(config)# access-list 100 ?
  deny Specify packets to reject
  permit Specify packets to forward
```

```
  remark Access list entry comment
```

c. Pour autoriser le trafic FTP, tapez **permit,** suivi d'un point d'interrogation.

```
R1(config)# access-list 100 permit ?
  ahp Authentication Header Protocol
  eigrp Cisco's EIGRP routing protocol
  esp Encapsulation Security Payload
  gre Cisco's GRE tunneling
  icmp Internet Control Message Protocol
  ip Any Internet Protocol
  ospf OSPF routing protocol
  tcp Transmission Control Protocol
  udp User Datagram Protocol
```

d. Lorsqu'elle est configurée et appliquée, cette ACL devrait permettre le FTP et l'ICMP. ICMP est indiqué ci-dessus, mais FTP non. En effet, FTP est un protocole de couche d'application qui utilise TCP au niveau de la couche de transport. Entrez TCP pour affiner l'aide ACL.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp ?
  A.B.C.D Source address
  any Any source host
  host A single source host
```

e. L'adresse source peut représenter un seul périphérique, tel que PC1, à l'aide du mot-clé **host** , puis de l'adresse IP de PC1. L'utilisation du mot-clé **any** permet n'importe quel hôte sur n'importe quel réseau. Le filtrage peut également être effectué par une adresse réseau. Dans ce cas, il s'agit de tout hôte qui possède une adresse appartenant au réseau 172.22.34.64/27. Saisissez cette adresse de réseau, suivie d'un point d'interrogation.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 ?
  A.B.C.D Source wildcard bits
```

f. Calculate the wildcard mask by determining the binary opposite of the /27 subnet mask.

11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224

00000000.00000000.00000000.000**11111** = 0.0.0.31

g. Tapez le masque générique suivi d'un point d'interrogation.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 ?
  A.B.C.D Destination address
  any Any destination host
  eq Match only packets on a given port number
  gt Match only packets with a greater port number
  host A single destination host
  lt Match only packets with a lower port number
  neq Match only packets not on a given port number
  range Match only packets in the range of port numbers
```

© 2019 -2019 Cisco and/or its affiliates. Tous droits réservés. Document public de Cisco

h. Configurez l'adresse de destination. Dans ce scénario, nous filtrons le trafic pour une seule destination, qui est le serveur. Saisissez le mot clé host suivi de l'adresse IP du serveur.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host
172.22.34.62 ?
  dscp Match packets with given dscp value
  eq Match only packets on a given port number
  established established
  gt Match only packets with a greater port number
  lt Match only packets with a lower port number
  neq Match only packets not on a given port number
  precedence Match packets with given precedence value
  range Match only packets in the range of port numbers
  <cr>
```

i. Notez que l'une des options est **<cr>** (retour chariot). Autrement dit, vous pouvez appuyer sur **Entrée** et l'instruction autoriserait tout le trafic TCP. Néanmoins, nous n'autorisons que le trafic FTP; en conséquence, saisissez le mot clé **eq** suivi d'un point d'interrogation pour afficher les options possibles. Ensuite, saisissez **ftp** et appuyez sur **Enter**.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host
172.22.34.62 eq ?
  <0-65535> Port number
  ftp File Transfer Protocol (21)
  pop3 Post Office Protocol v3 (110)
  smtp Simple Mail Transport Protocol (25)
  telnet Telnet (23)
  www World Wide Web (HTTP, 80)
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host
172.22.34.62 eq ftp
```

j. Créez une deuxième instruction de liste d'accès pour autoriser le trafic ICMP (ping, etc.) entre PC1 et le serveur. Notez que le numéro de la liste d'accès reste le même et qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer un type de trafic ICMP spécifique.

```
R1(config)# access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host
172.22.34.62
```

k. Par défaut, tout autre trafic est refusé.

l. Exécutez la commande **show access-list** et vérifiez que la liste d'accès 100 contient les instructions correctes. Notez que la déclaration **deny any any** n'apparaît pas à la fin de la liste d'accès. L'exécution par défaut d'une liste d'accès est que si un paquet ne correspond pas à une instruction dans la liste d'accès, il n'est pas autorisé via l'interface.

```
R1# show access-lists
Extended IP access list 100
    10 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp
    20 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62
```

© 2019 -2019 Cisco and/or its affiliates. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Appliquez la liste de contrôle d'accès sur l'interface appropriée pour filtrer le trafic.

Du point de vue de **R1**, le trafic auquel s'applique la liste de contrôle d'accès 100 est entrant depuis le réseau connecté à l'interface Gigabit Ethernet 0/0. Passez en mode de configuration d'interface et appliquez la liste de contrôle d'accès.

Remarque: Sur un réseau opérationnel réel, il n'est pas recommandé d'appliquer une liste d'accès non testée à une interface active.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

Étape 3: Vérifiez l'implémentation de la liste de contrôle d'accès.

a. Envoyez une requête ping de PC1 au serveur. Si les requêtes ping n'aboutissent pas, vérifiez les adresses IP avant de continuer.

b. Établissez une connexion FTP entre PC1 et le serveur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont **cisco** dans les deux cas.

```
PC> ftp 172.22.34.62
```

c. Quittez le service FTP.

```
ftp> quit
```

d. Envoyez une requête ping de PC1 vers PC2. L'hôte de destination doit être injoignable,car la ACL n'a pas explicitement autorisé le trafic.

Partie 2: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès nommée étendue

Étape 1: Configurez une liste de contrôle d'accès pour autoriser l'accès HTTP et ICMP à partir du LAN du PC2.

a. Les listes de contrôle d'accès nommées commencent par le mot-clé **ip**. En mode de configuration globale sur **R1**, entrez la commande suivante suivie d'un point d'interrogation.

```
R1(config)# ip access-list ?
  extended Extended Access List
  standard Standard Access List
```

b. Vous pouvez configurer des listes de contrôle d'accès étendues et nommées standard. Cette liste d'accès filtre les adresses IP source et de destination; par conséquent, elle doit être étendue. Saisissez **HTTP_ONLY** comme nom. (Pour la notation Packet Tracer, le nom est sensible à la casse et les instructions de liste d'accès doivent être dans l'ordre correct.)

```
R1(config)# ip access-list extended HTTP_ONLY
```

c. L'invite change. Vous êtes maintenant en mode de configuration de liste de contrôle d'accès nommée étendue. Tous les appareils sur le réseau LAN de **PC2** ont besoin d'un accès TCP. Saisissez l'adresse du réseau, suivie d'un point d'interrogation.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 ?
  A.B.C.D Source wildcard bits
```

© 2019 -2019 Cisco and/or its affiliates. Tous droits réservés. Document public de Cisco

d. Une autre manière de calculer un masque générique est de soustraire le masque de sous-réseau de 255.255.255.255.

```
  255.255.255.255
- 255.255.255.240
-----------------
= 0.  0.  0. 15
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15
```

e. Terminez l'instruction en spécifiant l'adresse du serveur comme vous l'avez fait dans la Partie 1 et en filtrant le trafic **www**.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www
```

f. Créez une deuxième instruction de liste d'accès pour autoriser le trafic ICMP (ping, etc.) entre **PC2** et **Serveur**. Remarque: L'invite reste identique et un type de trafic ICMP spécifique n'a pas besoin d'être spécifié.

```
R1(config-ext-nacl)# permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62
```

g. Par défaut, tout autre trafic est refusé. Quittez le mode de configuration de liste de contrôle d'accès étendue nommée.

h. Exécutez la commande **show access-list** et vérifiez que la liste d'accès **HTTP_ONLY** contient les instructions correctes.

```
R1# show access-lists
Extended IP access list 100
10 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp
20 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62
Extended IP access list HTTP_ONLY
10 permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www
20 permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62
```

Étape 2: Appliquez la liste de contrôle d'accès sur l'interface appropriée pour filtrer le trafic.

Du point de vue de **R1**, le trafic auquel s'applique la liste de contrôle d'accès **HTTP_ONLY** est entrant depuis le réseau connecté à l'interface Gigabit Ethernet 0/1. Passez en mode de configuration d'interface et appliquez la liste de contrôle d'accès.

Remarque: Sur un réseau opérationnel réel, il n'est pas recommandé d'appliquer une liste d'accès non testée à une interface active. Il devrait être évité si possible.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip access-group HTTP_ONLY in
```

Étape 3: Vérifiez l'implémentation de la liste de contrôle d'accès.

a. Envoyez une requête ping de **PC2** au **Server**. Si les requêtes ping n'aboutissent pas, vérifiez les adresses IP avant de continuer.

b. Depuis le PC2, ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP du serveur. La page Web du serveur doit être affichée.

© 2019 -2019 Cisco and/or its affiliates. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Établissez une connexion FTP entre **PC2** et **Serveur**. La connexion devrait échouer. Si ce n'est pas le cas, résolvez les instructions de liste d'accès et les configurations de groupe d'accès sur les interfaces.

© 2019 -2019 Cisco and/or its affiliates. Tous droits réservés. Document public de Cisco